물질안전보건자료

AA01049-0000000007

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : TYTAN 65B2

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 단열재 및 건축용 재료

제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외의 용도로 사용하지 마시오.

다. 공급자

회사명 : ㈜함일셀레나

주소 : 경남 김해시 진영읍 서부로 179 번길 39-17

긴급전화번호 : 055-345-5200

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 가스: 구분 1

에어로졸: 구분 1

고압가스: 액화가스

급성 독성 (흡입: 미스트): 구분 4

피부 부식성/피부 자극성: 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2A

호흡기 과민성: 구분 1A

피부 과민성: 구분 1A

발암성: 구분 2

특정표적장기 독성 (1 회 노출): 구분 3 (호흡기 자극)

특정표적장기 독성 (반복 노출): 구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자:

신호어:

위험

유해·위험문구:

H220 극인화성 가스

H222 극인화성 에어로졸

H229 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H332 흡입하면 유해함
H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방:

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P211 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.
P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.
P284 [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.

대응:

P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P315 즉시 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 본 문서의 4 장을 참조하여 응급처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P342+P311 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.
P381 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.

저장:

P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P410+P403 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P410+P412 직사광선을 피하시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

폐기:

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험: 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	EC 번호	함유량 (%)
Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester	Polymethylene polyphenylene isocyanate	9016-87-9	618-498-9	25-30
Polyoxypropylene glycerol triether	Glycerol, propoxylated α,α',α''-1,2,3-Propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]	25791-96-2	500-044-5	20-25
Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate	Tri(bb-chloroisopropyl)phosphate; TCPP	13674-84-5	237-158-7	15-20
Diphenyl methane diisocyanate	4,4'-Methylenediphenyldiisocyanate; Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate	101-68-8	202-966-0	5-10
Butane	n-Butane	106-97-8	203-448-7	5-10
Oxybismethane	Dimethyl ether	115-10-6	204-065-8	5-10
Propane	-	74-98-6	200-827-9	5-10

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 오염된 의류를 벗으시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
- 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.

다. 흡입했을 때

- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
- 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

라. 먹었을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로 시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

바. 급성 및 지연성의 증상과 영향

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 흡입하면 유독함
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킬 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화 시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 극인화성
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남김
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 극인화성 가스
- 극인화성 에어로졸
- 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.
- 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산함
- 용융되어 운송될 수도 있음
- 파손된 실린더는 날아오를 수 있음
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 탱크 화재 시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오.
- 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.
- 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.
- 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오.
- 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
- 가스가 완전히 흩어질 때까지 오염지역을 격리하시오.
- 누출원에 직접주수하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩어트리고 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 물질이 흩어지도록 두시오.
- 오염지역을 환기하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남김
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/경고표시 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 안전한 저장방법

- 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- 직사광선을 피하시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
- 용기는 열에 폭로되었을 경우 압력이 발생될 수 있음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

- Diphenyl methane diisocyanate : TWA = 0.005 ppm
- Butane : TWA = 800 ppm

ACGIH 규정

- Diphenyl methane diisocyanate : TWA = 0.005 ppm
- Butane : STEL = 1000 ppm (Explosion hazard)
- Oxybismethane : Minimal Oxygen Content (Simple asphyxiant, Explosion hazard)

생물학적 노출기준 : 설정되지 않음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 사용 운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기를 사용하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비에 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 다음과 같은 호흡보호구를 착용하시오.

전면형 유기화합물용 방진·방독 겸용 마스크

송기마스크
공기공급식 자급식(SCBA) 공기호흡기

- 액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡보호구가 권고됨
격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
- 산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오.

눈 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 보안경과 보안면을 착용하시오.
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.

손 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용하시오.

신체 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 적절한 화학물질용 보호복, 화학물질용 안전화를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 : 액체

색상 : 내부 : 가압용기에 담긴 짙은 색의 액체
외부 : 조제 후 옅은 아이보리색폼

나. 냄새 : 자료없음

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : > 0 ℃ (가스)

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 인화성가스

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 1.5~11 %

카. 증기압 : > 500 kPa (가압용기 내에서 증기압)

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중/밀도 : 약 1.3 g/cm^3

거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : > 350 ℃

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 극인화성 가스
- 극인화성 에어로졸
- 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 극인화성
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 부식성/독성 흄

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 흡입하면 유독함
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킬 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 9845 mg/kg)

- Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester : Rat LD_{50} > 10000 mg/kg
- Polyoxypropylene glycerol triether : Rat LD_{50} > 2000 mg/kg (OECD Guideline 401, GLP)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : Rat LD_{50} = 1969 mg/kg
- Diphenyl methane diisocyanate : Rat LD_{50} > 2000 mg/kg (MDI)

경피 : 분류되지 않음 (ATEmix > 2,000mg/kg)
- Polyoxypropylene glycerol triether : Rat LD_{50} > 2000 mg/kg (OECD Guideline 402, GLP)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : Rat LD_{50} > 2000 mg/kg
- Diphenyl methane diisocyanate : Rat LD_{50} > 9400 mg/kg (polymeric MDI)

흡입 : 구분 3 (ATEmix = 0.71 mg/L / 4 hr, 미스트)
- Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester : Rat LC_{50}(미스트) = 0.49 mg/L / 4 hr
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : Rat LC_{50}(미스트) > 4.6 mg/L / 4 hr
- Diphenyl methane diisocyanate : Rat LC_{50}(미스트) = 0.559 mg/L / 4 hr (polymeric MDI)
- Butane : Rat LC_{50}(가스) > 800000 ppm / 15 min (Read-across, CAS No. 74-98-6)
- Oxybismethane : Rat LC_{50}(가스) = 164000 ppm / 4 hr (OECD Guideline 403 과 유사)
- Propane : Rat LC_{50}(가스) > 800000 ppm / 15 min

피부부식성 또는 자극성 : 구분 2
- Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester : 국소적인 가려움에서 다소 광범위한 습진에 이르기까지 피부와 점막에 자극을 줄 수 있음
- Polyoxypropylene glycerol triether : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성 없음 (OECD Guideline 404, GLP)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 토끼를 이용한 피부자극성 시험결과, 자극성 없음
- Diphenyl methane diisocyanate : 피부 자극성 물질임(rabbit)(MDI)
- Oxybismethane : 액체상태의 해당물질은 피부와 눈에 자극적임
- Propane : 최대 10%(100,000 ppm)의 프로판은 눈, 코, 호흡기에 눈에 띄는 자극이 관찰되지 않음

심한 눈손상 또는 자극성 : 구분 2
- Polyoxypropylene glycerol triether : 토끼를 이용한 심한 눈손상/자극성 시험결과, 자극성 없음 (OECD Guideline 405, GLP)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 토끼를 이용한 눈자극성 시험결과, 자극성 없음
- Diphenyl methane diisocyanate : 눈 자극성 물질임
- Oxybismethane : 액체상태의 해당물질은 피부와 눈에 자극적임
- Propane : 최대 10%(100,000 ppm)의 프로판은 눈, 코, 호흡기에 눈에 띄는 자극이 관찰되지 않음

호흡기과민성 : 구분 1A

- Diphenyl methane diisocyanate : 호흡기 과민성 물질임

피부과민성 : 구분 1A

- Polyoxypropylene glycerol triether : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과, 과민성 없음 (OECD Guideline 406, GLP)
- Diphenyl methane diisocyanate : 피부 과민성 물질임(mouse)

발암성 : 구분 2

- Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester :

  IARC Group 3
- Diphenyl methane diisocyanate :

  IARC Group 3

  고용노동부 고시 발암성 2

  EU CLP Carc. 2

  국립환경과학원고시 발암성 2

생식세포변이원성 : 분류되지 않음

- Polyoxypropylene glycerol triether : 시험관 내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험결과, 음성임 (OECD Guideline 471, GLP); 시험관 내 포유류세포를 이용한 염색체 이상 시험결과, 음성임 (OECD Guideline 473, GLP); 시험관 내 포유류세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과, 음성임 (OECD Guideline 476, GLP)(Read-across, CAS No. 37208-53-0)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 시험관 내 및 생체 내 시험결과, 유전독성이 관찰되지 않음
- Diphenyl methane diisocyanate : 시험관 내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험결과, 음성임; 생체 내 랫드를 이용한 소핵시험결과, 음성임; 생체 내 랫드를 이용한 알칼리 코맷 시험결과, 음성임
- Oxybismethane : 시험관 내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험결과, 음성임 (OECD Guideline 471, GLP); 시험관 내 포유류세포를 이용한 염색체이상 시험결과, 음성임 (OECD Guideline 473, GLP); 시험관 내 포유류세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과, 음성임 (OECD Guideline 476, GLP)
- Propane : 시험관 내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험결과, 음성임

생식독성 : 분류되지 않음

- Polyoxypropylene glycerol triether : 랫드를 이용한 생식 및 발달독성 스크리닝 시험결과, 유의미한 생식 및 발달독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 421, GLP)(Read-across, CAS No. 37208-53-0)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 생식능력에 영향을 미친다는 명확한 증거가 관찰되지 않음
- Diphenyl methane diisocyanate : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과, 생식독성이 관찰되지 않음; 랫드를 이용한 최기형성 시험결과, 발달독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 414 와 유사)

- Butane : 랫드를 이용한 생식독성 및 발달독성 스크리닝 시험 결과, 부정적인 영향 관찰되지 않음 (OECD Guideline 422, GLP)
- Oxybismethane : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과, 유의미한 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 452 와 유사, GLP); 랫드를 이용한 최기형성 시험결과, 유의미한 발달독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 414 와 유사)

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 구분 3 (호흡기 자극)

- Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester : 랫드를 이용한 급성경구독성 시험결과, 부식되고 두꺼워진 위 점막과 덩어리 등이 관찰됨
랫드를 이용한 급성흡입독성 시험결과, 폐의 출혈 등이 관찰됨
- Polyoxypropylene glycerol triether : 랫드를 이용한 급성경구독성 시험결과, 독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 401, GLP); 랫드를 이용한 급성경피독성 시험결과, 독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 402, GLP)
- Diphenyl methane diisocyanate : 랫드, 마우스에 단회 노출시 폐포 세척액에서 염증 등 호흡기 영향이 관찰됨
- Oxybismethane : 랫드를 이용한 급성흡입독성 시험결과, 운동실조, 무감각증, 얕은 호흡, 폐 소음 등이 관찰됨 (OECD Guideline 403 과 유사)

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 구분 2

- Polyoxypropylene glycerol triether : 랫드를 이용한 31 일 반복경구독성 시험결과, 유의미한 독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 407, GLP)(Read-across, CAS No. 37208-53-0)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 랫드를 이용한 반복경구독성 시험결과, 독성이 관찰되지 않음
- Diphenyl methane diisocyanate : 랫드를 이용한 90 일 반복흡입독성 시험결과, 호흡기 영향이 관찰됨 (polymeric MDI)
- Butane : 랫드를 이용한 90 일 반복흡입독성 시험결과, 독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 413 , GLP)(Read-across, Liquified Petroleum Gas)
- Oxybismethane : 랫드를 이용한 2 년 반복흡입독성 시험결과, 유의미한 독성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 452 와 유사, GLP)

흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음

어류 : LC_{50} = 135.49 mg/L

- Polyoxypropylene glycerol triether : 96hr-LC_{50}(*Leuciscus idus*) > 1000 mg/L (OECD Guideline 203, GLP)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 96hr-LC_{50}(*Pimephales promelas*) = 51 mg/L
- Diphenyl methane diisocyanate : 96hr-LC_{50}(*Brachydanio rerio*) > 1000 mg/L (polymeric MDI)
- Butane : 96hr-LC_{50} = 49.9 mg/L ((Q)SAR)(Read-across, CAS No. 74-98-6)

- Oxybismethane : 96hr-LC_{50}(*Poecilia reticulata*) > 4100 mg/L (NEN 6504 Water - Determination of acute toxicity with Poecilia reticulata)

갑각류 :

- Polyoxypropylene glycerol triether : 48hr-EC_{50}(*Daphnia magna*) > 100 mg/L (OECD Guideline 202, GLP)
- Oxybismethane : 48hr-EC_{50}(*Daphnia magna*) > 4400 mg/L (NEN6501: Water - Determination of acute toxicity with Daphnia magna)

조류 : E(r)C_{50} = 148.55 mg/L

- Polyoxypropylene glycerol triether : 72hr-EC_{50}(*Scenedesmus subspicatus*) > 100 mg/L (OECD Guideline 201, GLP)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 96hr-EC_{50}(*Selenastrum capricornutum*) = 47 mg/L (OECD Guideline 201)
- Diphenyl methane diisocyanate : 72hr-EC_{50}(*Scenedesmus subspicatus*) > 1640 mg/L (polymeric MDI)
- Butane : 96hr-LC_{50} = 19.37 mg/L ((Q)SAR)(Read-across, CAS No. 74-82-8)
- Oxybismethane : 96hr-EC_{50} = 154.917 mg/L ((Q)SAR)

- 만성 수생 독성 : 분류되지 않음

어류 : 자료없음

갑각류 :

- Polyoxypropylene glycerol triether : 21day-NOEC(*Daphnia magna*) ≥ 10 mg/L (OECD Guideline 211, GLP)(Read-across, CAS No. 52625-13-5)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 21day-NOEC(*Daphnia magna*) = 32 mg/L
- Diphenyl methane diisocyanate : 21day-NOEC(*Daphnia magna*) ≥ 10 mg/L (polymeric MDI)

조류 :

- Polyoxypropylene glycerol triether : 72hr-NOEC(*Scenedesmus subspicatus*) ≥ 100 mg/L (OECD Guideline 201, GLP)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 96hr-NOEC(*Selenastrum capricornutum*) = 6 mg/L (OECD Guideline 201)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 :

- Polyoxypropylene glycerol triether : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (log Kow = -1.82~-0.73) (at 25 °C, pH > 12)(계산값)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (log Kow = 2.89) ((Q)SAR)
- Diphenyl methane diisocyanate : Log Kow 가 4 이상이므로 잔류성이 높을 것으로 예측됨 (log Kow = 4.51) (at 22 °C)
- Butane : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (log Kow = 2.31) (at 20°C, pH 7)

- Oxybismethane : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (log Kow = 0.07) (at 25 °C, pH 7)((Q)SAR)

분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

농축성 :

- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 ((Q)SAR)
- Diphenyl methane diisocyanate : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (BCF = 200)
- Oxybismethane : 수생생물과 퇴적생물에서 생물학적 농축 가능성이 낮을 것으로 예상됨

생분해성 :

- Polyoxypropylene glycerol triether : 생분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음(28 일 간 40% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 B, GLP)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 생분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음(28 일 간 14% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 E, GLP)
- Diphenyl methane diisocyanate : 본질적 분해성 물질 아님 (polymeric MDI)
- Butane : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(385.5 시간 간 100% 생분해 됨) (Read-across, CAS No. 74-84-0)
- Oxybismethane : 생분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음(28 일 간 5% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 D)

라. 토양이동성 : 자료없음

- Polyoxypropylene glycerol triether : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc < 17.8)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 289.1) ((Q)SAR)
- Oxybismethane : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 7.759) ((Q)SAR)

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

바. 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 1950

나. 적정선적명 : AEROSOLS

다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.1

라. 용기등급 : 해당없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 : F-D

유출시 비상조치 : S-U

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 관리대상물질 , 작업환경측정물질 (6 개월), 특수건강진단물질 (12 개월), 노출기준설정물질 , 허용기준설정물질 , 공정안전보고서(PSM) 대상물질

- Diphenyl methane diisocyanate : 관리대상물질 , 작업환경측정물질 (6 개월), 특수건강진단물질 (12 개월), 노출기준설정물질 , 허용기준설정물질
- Butane : 노출기준설정물질 , 공정안전보고서(PSM) 대상물질
- Oxybismethane : 공정안전보고서(PSM) 대상물질
- Propane : 공정안전보고서(PSM) 대상물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

- Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester : 기존화학물질 (KE-21487)
- Polyoxypropylene glycerol triether : 기존화학물질 (KE-29338)
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 기존화학물질 (KE-05878)
- Diphenyl methane diisocyanate : 기존화학물질 (KE-12080), 인체급성유해물질 (97-1-423, 25 %)
- Butane : 기존화학물질 (KE-03751)
- Oxybismethane : 기존화학물질 (KE-27704)
- Propane : 기존화학물질 (KE-29258)

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제 4 류 제 4 석유류 6000 L

- Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester : 제 4 류 제 4 석유류 6000 L
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 제 4 류 제 4 석유류 6000 L
- Diphenyl methane diisocyanate : 비위험물
- Butane : 비위험물
- Oxybismethane : 비위험물
- Propane : 비위험물

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

- Polyoxypropylene glycerol triether : 지정폐기물
- Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate : 지정폐기물
- Diphenyl methane diisocyanate : 지정폐기물
- Butane : 지정폐기물
- Propane : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 규제되지 않음

국외규제

로테르담협약물질 : 규제되지 않음

스톡홀름협약물질 : 규제되지 않음

몬트리올의정서물질 : 규제되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 :

- OECD SIDS; http://webnet.oecd.org/hpv/ui/Search.aspx
- REACH information on registered substances; https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
- REACH information on registered substances; https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances vvvvvv
- U.S. National library of Medicine(NLM) Hazardous Substances Data Bank(HSDB); http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th
- Emergency Response Guidebook 2008; http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf
- EU CLP; https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs.
- NIOSH Pocket Guide; http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
- National Toxicology Program; http://ntp.niehs.nih.gov/results/dbsearch/
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans; http://monographs.iarc.fr
- Korea Occupational Health & Safety Agency; http://www.kosha.or.kr
- National Chemicals Information System; https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do

나. 최초작성일자 : 2013-06-03

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 8 회

최종 개정일자 : 2026-01-15

라. 기타 :

• 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.

• 이 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조에 의거하여 작성한 것입니다.

• 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA 을 근거하여 기술하였습니다.

• 이 MSDS 는 구매자, 취급자 또는 제 3 자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.

• 이 MSDS 에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.

•적용에 관해서는 제품 라벨과 정보를 볼 것, 적용의 목적: 건축 요소의 실링 및 마운팅

•사용 방법: 용기를 잘 흔들어 주시오.

사용 전에 캔을 적절한 온도로 자연스럽게 가져가 주시오.

노즐 혹은 건을 용기 밸브에 돌리시오.
주입노즐 혹은 건 핸들에 작용하는 압력을 조절하여 분사량을 조절하시오.
분사 시 수분을 필히 공급하시오.
용기에서 나가면 폼은 그 양이 커집니다.
경화된 폼 초과분은 칼로 잘라 내시오.
경화된 폼은 태양 및 직사광선으로부터 보호하시오.
낮은 온도에서는 폼이 서서히 팽창하고 경화됩니다.
제품을 40 도가 초과하는 곳에 두지 마시오.